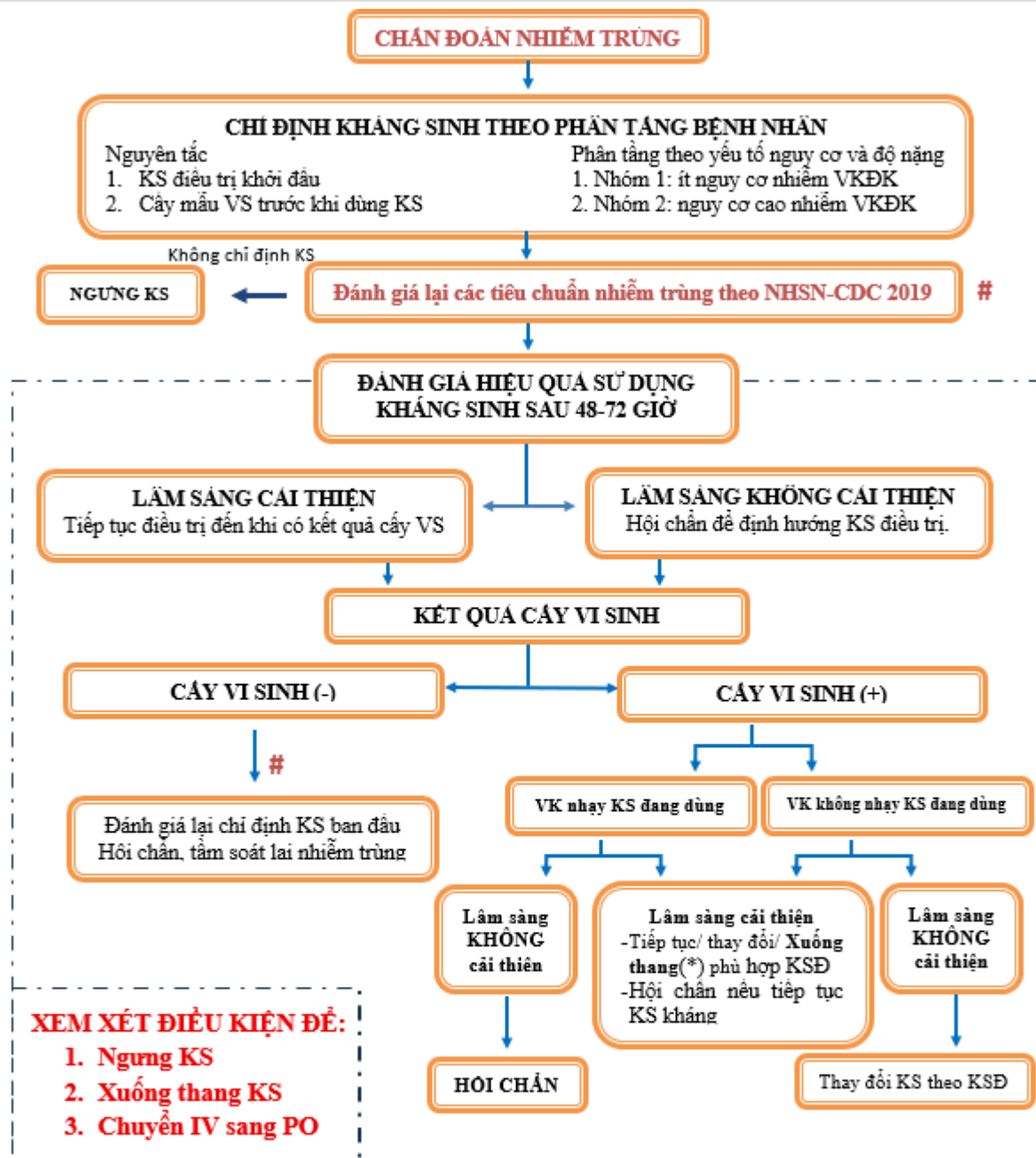


1. LƯU ĐỒ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÁNG SINH

lu-dj-hng-dn-s-dng-khang-sinh (/wiki/duoc/khang-sinh/lu-dj-hng-dn-s-dng-khang-sinh/)

LƯU ĐỒ SỬ DỤNG KHÁNG SINH
NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG KHÁNG SINH THEO LƯU ĐỒ
PHỤ LỤC: BẢNG KIỂM CHẨN ĐOÁN NHIỄM TRÙNG THEO NHSN-CDC 2019
1. Viêm phổi
2. Viêm phổi liên quan bệnh viện
3. Viêm mô tế bào
4. Nhiễm trùng tiết niệu
5. Nhiễm trùng đường tiêu hóa
6. Nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương

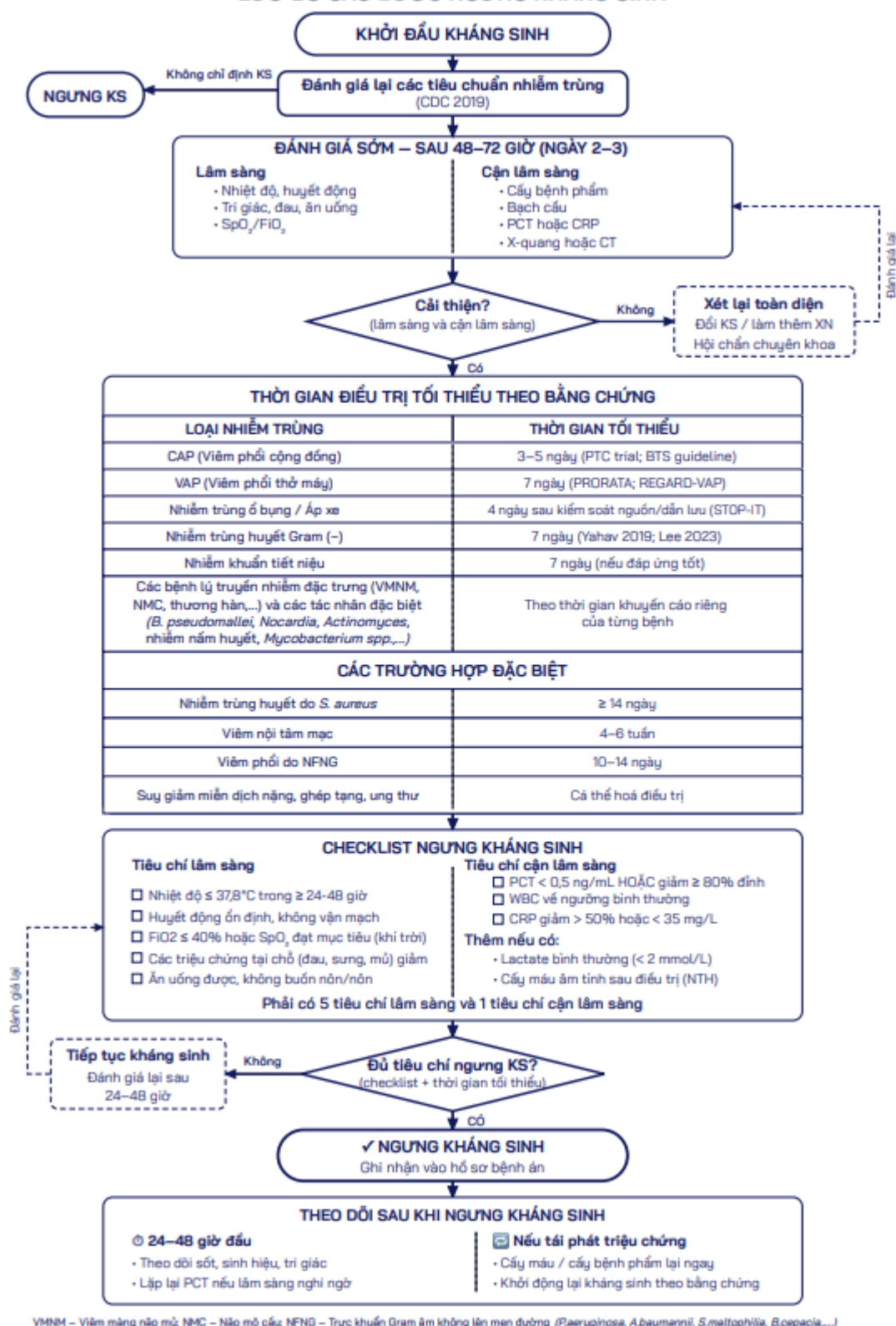
LƯU ĐỒ SỬ DỤNG KHÁNG SINH



- #: Đánh giá dựa vào lâm sàng, CTM, CRP/Procalcitonin và các xét nghiệm đặc hiệu tùy theo bệnh lý (xem phụ lục bảng kiểm chẩn đoán nhiễm trùng CDC 2019)
- Khi thay đổi KS mới, hoặc phối hợp thêm KS cần phải đánh giá lại hiệu quả sử dụng KS từ 48-72h.
- Khi thời gian sử dụng KS ngoài hướng dẫn của phác đồ phải hội chẩn.
- Luôn xem xét điều kiện để ngưng KS, xuống thang KS, chuyển IV sang PO ngay khi có thể.
 - o Ngưng KS khi: Đủ thời gian điều trị tối thiểu + có cải thiện (5 tiêu chí LS + 1 tiêu chí CLS). Xem chi tiết trong lưu đồ ngưng KS
 - o (*): có thể không xuống thang khi thời gian sử dụng KS còn lại ≤ 2 ngày. Nếu đổi KS khác họ phải duy trì thời gian điều trị ít nhất 3 – 5 ngày.

(/media/wiki/images/7/745af611b6f24aeaacd04d5f56754d89/b1.png)

LƯU ĐỒ CÁC BƯỚC NGỪNG KHÁNG SINH



(/media/wiki/images/7/48bbf1de92dc485da7b7a4b8ede86767/b2.png)

LƯU ĐỒ SD KS

NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG KHÁNG SINH THEO LƯU ĐỒ

1. Cần xác định rõ có phải là bệnh lý nhiễm khuẩn (NK) cần chỉ định kháng sinh (KS)
2. Cần phân nhóm bệnh nhân (BN) dựa trên yếu tố nguy cơ NK kháng thuốc và mức độ nặng của bệnh, để chọn KS phù hợp nhất.

3. Cần phải khai thác kỹ tiền sử dị ứng của BN trước khi chỉ định KS.
4. Cần lấy bệnh phẩm (đúng quy cách) để tìm tác nhân gây bệnh trước khi sử dụng KS nhưng tránh làm trì hoãn việc sử dụng KS; cần tiến hành nhuộm gram, nuôi cấy, định danh và làm KSD... (đo MIC nếu cần thiết).
5. KS cần được chỉ định càng sớm càng tốt; đặc biệt trong NK nặng và sốc NK (sepsis & septic shock), BN phải được cho KS trong những giờ đầu tiên.
6. Cần giải quyết triệt để các ổ nhiễm, nguồn lây, ngõ vào (như ổ abscess, catheter...) đồng thời với việc sử dụng KS.
7. Cần áp dụng chiến lược xuống thang trong việc chọn KS điều trị theo Kết quả KSD hoặc tình trạng lâm sàng.
8. Cần ứng dụng các thông số về dược động - dược lực trong điều trị kháng sinh để đạt được hiệu quả tối đa và hạn chế tác dụng ngoại ý, tổn hại phụ cận của kháng sinh.
9. Tránh xu hướng phối hợp nhiều KS nếu không thực sự cần thiết; lưu ý các kháng sinh phổ rộng thuộc nhóm Betalactam-betalactamase, Carbapenem... có phổ hiệu quả trên VK yếm khí, thì không dùng Metronidazole phối hợp (với mục đích chống VK yếm khí).
10. Cần đánh giá hiệu quả điều trị KS lại sau 48-72h, mỗi tuần dùng KS, thay đổi KS và trước khi ngưng KS điều trị.
11. Phải hội chẩn trong trường hợp lâm sàng không cải thiện, và ngoài hướng dẫn của phác đồ.
12. Thực hiện quy trình sử dụng kháng sinh hạn chế với tất cả các kháng sinh, kháng nấm đường tiêm và Linezolid đường uống khi bắt đầu dùng thuốc.

PHỤ LỤC: BẢNG KIỂM CHẨN ĐOÁN NHIỄM TRÙNG THEO NHSN-CDC 2019

1. Viêm phổi

Viêm phổi chẩn đoán dựa trên lâm sàng	
Các tiêu chuẩn	Có
Dấu hiệu/Triệu chứng/ Xét nghiệm	
+ Mọi độ tuổi, có ít nhất dấu hiệu sau:	
1. Sốt ($>38.0^{\circ}\text{C}$ hoặc $>100.4^{\circ}\text{F}$)	☐
2. Giảm bạch cầu ($\leq 4000 \text{ WBC/mm}^3$) hoặc tăng bạch cầu ($>12,000 \text{ WBC/mm}^3$)	☐
3. Với bệnh nhân >70 tuổi, có rối loạn tri giác mà không do nguyên nhân khác	☐
Và có ít nhất dấu hiệu sau	
1. Mới khởi phát có đàm mủ hoặc thay đổi tính chất đàm, hoặc tăng tiết dịch hô hấp, hoặc tăng nhu cầu hút đàm	☐
2. Mới khởi phát hoặc làm nặng thêm triệu chứng ho, khó thở hoặc thở nhanh	☐
3. Ran nổ hay ran ẩm	☐
4. Giảm trao đổi khí (Giảm độ bão hòa O_2 ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 240$), tăng nhu cầu oxy, hoặc tăng nhu cầu thông khí)	☐
+ Cho trẻ <1 tuổi	
Giảm trao đổi khí (Giảm độ bão hòa $\text{SpO}_2 < 94\%$, tăng nhu cầu oxy, hoặc tăng nhu cầu thông khí)	☐
Và có ít nhất ba trong các dấu hiệu sau	
1. Rối loạn nhiệt độ	☐
2. Giảm bạch cầu ($\leq 4000 \text{ WBC/mm}^3$) or tăng bạch cầu ($>15,000 \text{ WBC/mm}^3$) và bạch cầu non ($>10\%$).	☐
3. Mới khởi phát có đàm mủ hoặc thay đổi tính chất đàm, hoặc tăng tiết dịch hô hấp, hoặc tăng nhu cầu hút đàm	☐
4. Khó thở, thở nhanh, phập phồng cánh mũi với co kéo thành ngực hoặc phập phồng cánh mũi với thở rên	☐
5. Khò khè, Ran nổ hay ran ẩm	☐
6. Ho	☐
7. Nhịp tim chậm (<100 lần/phút) or nhịp tim nhanh (>170 lần/phút)	☐
+ Cho trẻ >1 hoặc ≤ 12 tuổi, có ít nhất dấu hiệu sau	
1. Sốt ($>38.0^{\circ}\text{C}$ or $>100.4^{\circ}\text{F}$) or hạ thân nhiệt ($<36.0^{\circ}\text{C}$ or $<96.8^{\circ}\text{F}$)	☐
2. Giảm bạch cầu ($\leq 4000 \text{ WBC/mm}^3$) hoặc tăng bạch cầu ($>15,000 \text{ WBC/mm}^3$)	☐
3. Mới khởi phát có đàm mủ hoặc thay đổi tính chất đàm, hoặc tăng tiết dịch hô hấp, hoặc tăng nhu cầu hút đàm.	☐
4. Mới khởi phát hoặc làm nặng thêm triệu chứng ho, khó thở hoặc thở nhanh theo tuổi	☐
5. Ran nổ hay ran ẩm	☐
6. Giảm trao đổi khí (Giảm độ bão hòa O_2 [$\text{SpO}_2 < 94\%$], tăng nhu cầu oxy, hoặc tăng nhu cầu thông khí).	☐
Bằng chứng hình ảnh học	
Từ hai phim Xquang ngực, có ít nhất một trong các dấu hiệu sau mới xuất hiện hoặc tiến triển:	
1. Thâm nhiễm	☐
2. Đông đặc	☐
3. Mực nước hơi	☐
4. Xẹp phổi, ở trẻ ≤ 1 tuổi.	☐
Lưu ý: Khi bệnh nhân không có bệnh lý nền về tim mạch hoặc hô hấp (như: hội chứng suy hô hấp cấp, loạn sản phế quản phổi, phù phổi, hoặc bệnh lý tắc nghẽn đường thở mãn tính), một kết quả hình ảnh học là được chấp nhận dùng chẩn đoán.	

2. Viêm phổi liên quan bệnh viện

Tình trạng liên quan thở máy (Ventilator Associated Condition- VAC)	
Tiêu chuẩn	Có
Bệnh nhân có ít nhất một trong các điều kiện sau đây	
1. Có thời gian cơ bản ổn định* với máy thở	☐
2. Có thời gian cơ bản cải thiện* với máy thở	☐
VÀ sau giai đoạn thở máy ổn định hoặc cải thiện (ở trên), bệnh nhân có ít nhất một trong các chỉ định cho sự giảm oxy hóa máu:	
1. Tăng mức tối thiểu trong ngày** của $FiO_2 \geq 0.20$ trên mức tối thiểu FiO_2 của ngày đầu tiên trong thời gian cơ bản, duy trì ≥ 2 ngày.	☐
2. Tăng mức tối thiểu trong ** của $PEEP \geq 3$ cm H_2O † trên mức tối thiểu PEEP của ngày đầu tiên trong thời gian cơ bản, duy trì ≥ 2 ngày.	☐
Ghi chú: <i>*Thở máy ổn định hoặc cải thiện được xác định khi có ≥ 2 ngày giá trị FiO_2 hoặc PEEP ổn định hoặc giảm mức tối thiểu trong ngày†. Thời gian cơ bản là 2 ngày trước khi tăng mức tối thiểu PEEP hoặc FiO_2.</i> <i>**Mức tối thiểu trong ngày là giá trị thấp nhất của FiO_2 hoặc PEEP được duy trì > 1 giờ trong một ngày.</i> <i>†Mức tối thiểu PEEP khoảng 0-5 cm H_2O được coi là giá trị tương đương cho mục đích khảo sát VAE.</i>	
Biến chứng thở máy liên quan đến nhiễm trùng (Infection Related Ventilator-Associated Complication (IVAC))	
Bệnh nhân phải đủ tiêu chuẩn VAC để đánh giá IVAC	☐
Trong hoặc sau 3 ngày thở máy (MV) và trong vòng 2 ngày trước hoặc sau ngày suy giảm oxy hóa máu, bệnh nhân có cả hai điều kiện sau	
Có một dấu hiệu sau:	
1. Nhiệt độ $>38^\circ C$ ($>100.4^\circ F$)	☐
2. Nhiệt độ $<36^\circ C$ ($<96.8^\circ F$)	☐
3. $BC \geq 12,000$ cells/mm ³	☐
4. $BC \leq 4,000$ cells/mm ³	☐
VÀ có tất cả :	
1. Bắt đầu thuốc kháng sinh mới*	☐
2. Tiếp tục sử dụng thuốc kháng sinh mới ≥ 4 ngày kháng khuẩn đúng chuẩn	☐
Ghi chú: <i>*Thuốc kháng sinh được cho là mới chỉ định cho định nghĩa này nếu chưa dùng cho bệnh nhân trước đó 02 ngày.</i>	
Viêm phổi có thể liên quan thở máy (Possible Ventilator-Associated Pneumonia-PVAP)	
Bệnh nhân phải đủ tiêu chuẩn VAC và một IVAC để đánh giá PVAP	☐
VÀ trong hoặc sau 3 ngày thở máy (MV) và trong vòng 2 ngày trước hoặc sau ngày suy giảm oxy hóa máu, bệnh nhân phải có một tiêu chuẩn sau (Tham khảo Chương 10 cho vi sinh vật bị loại bỏ để đáp ứng PVAP):	
1. Tiêu chuẩn 1: Nuôi cấy dương tính với một trong các mẫu sau đây, đáp ứng các ngưỡng định lượng hoặc bán định lượng† được nêu trong protocol, không yêu cầu phải là đàm mủ	
a. Dịch hút NKQ, $\geq 10^5$ CFU/ml hoặc kết quả bán định lượng tương ứng	☐
b. BAL, $\geq 10^4$ CFU/ml hoặc kết quả bán định lượng tương ứng	☐
c. Mô phổi, $\geq 10^4$ CFU/g hoặc kết quả bán định lượng tương ứng	☐
d. Dịch rửa phế quản có bảo vệ, $\geq 10^3$ CFU/ml hoặc kết quả bán định lượng tương ứng	☐
2. Tiêu chuẩn 2: Đàm mủ (xác định là dịch tiết từ phổi, phế quản, hoặc khí quản chứa ≥ 25 neutrophils và ≤ 10 tế bào biểu mô trên đơn vị low power field [lpf, x100])‡ THÊM định danh vi sinh từ một trong các mẫu sau đây (bao gồm nuôi cấy định tính, định lượng/bán định lượng và không tăng trưởng đủ thỏa tiêu chuẩn #1):	
a. Đàm	☐
b. Dịch hút NKQ	☐

c. BAL	☐
d. Mô phổi	☐
e. Dịch rửa phế quản có bảo vệ	☐
3. Tiêu chuẩn 3: Một xét nghiệm dương tính sau đây:	
a. Định danh vi sinh từ dịch màng phổi (lấy mẫu khi đang thực hiện thủ thuật chọc dò màng phổi hoặc mới đặt ống dẫn lưu ngực và KHÔNG từ ống dẫn lưu bên trong ngực từ trước)	☐
b. Mô bệnh học phổi, được định nghĩa là: 1) hình thành áp xe hoặc đông đặc với sự tích tụ nhiều neutrophils ở phế quản và phế nang; 2) bằng chứng về sự xâm lấn nhu mô phổi của nấm (nấm sợi, sợi tơ nấm giả hoặc nấm men); 3) bằng chứng nhiễm tác nhân virus liệt kê dưới đây dựa trên kết quả xét nghiệm hóa mô miễn dịch, tế bào học hoặc soi kính hiển vi trên mô phổi	☐
c. Xét nghiệm chẩn đoán <i>Legionella</i> species	☐
d. Xét nghiệm dịch tiết hô hấp chẩn đoán influenza virus, respiratory syncytial virus, adenovirus, parainfluenza virus, rhinovirus, human metapneumovirus, coronavirus.	☐

(/media/wiki/images/7/a5c5772af46c4a96a979838331a43984/bphu_luc_viem_phoi_tho_may.jpg)

3. Viêm mô tế bào

Nhiễm trùng vết loét do nằm lâu	
Nhiễm trùng vết loét do tư thế nằm phải đáp ứng các tiêu chí sau:	
Bệnh nhân có ít nhất hai trong số các dấu hiệu hoặc triệu chứng sau:	Có
1. Viêm da *	☐
2. Sưng căng* (sưng nóng đỏ đau)	☐
3. Sưng cạnh vết thương do tư thế nằm *	☐
Và	
Các vi sinh vật được xác định từ việc dùng kim chọc hút dịch vết loét hoặc sinh thiết mô từ rìa vết loét bằng XN VS dựa trên nuôi cấy hoặc không nuôi cấy, được thực hiện cho mục đích chẩn đoán hoặc điều trị lâm sàng .	☐
* Không có nguyên nhân được công nhận khác	
Nhiễm trùng da (da và / hoặc dưới da), ngoại trừ loét do tư thế nằm, bỏng và nhiễm trùng tại các vị trí tiếp cận mạch máu	
Nhiễm trùng da phải đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau:	
1. Bệnh nhân có ít nhất một trong những điều sau đây:	
a. Sang thương da có mủ (chảy mủ)	☐
b. Mụn mủ	☐
c. Mụn nước	☐
d. Nhọt (không bao gồm mụn trứng cá	☐
2. Bệnh nhân có ít nhất hai trong số các dấu hiệu hoặc triệu chứng cục bộ sau đây: (sưng, nóng , đỏ , đau)	
a. Đau * hoặc căng sưng	☐
b. Sưng *	☐
c. Viêm da *	☐
d. Nóng	☐
VÀ ít nhất một trong những điều sau đây:	
a. Các vi sinh vật được xác định từ chọc hút hoặc dẫn lưu dịch từ sang thương bởi phương pháp nuôi cấy hoặc không nuôi cấy, phương pháp xét nghiệm dựa trên, được thực hiện cho mục đích chẩn đoán và điều trị lâm sàng. Xác định 2 hoặc nhiều sinh vật hội sinh phổ biến mà không có tác nhân gây bệnh được công nhận là không thích hợp để sử dụng. Các sinh vật hội sinh bao gồm, nhưng không giới hạn như các vi khuẩn giống vi khuẩn Bạch Huyết <i>Corynebacterium spp.</i> not <i>C. diphtheria</i>), <i>Bacillus spp.</i> (not <i>B. anthracis</i>), <i>Propionibacterium spp.</i> , coagulase-negative staphylococci (including <i>S. epidermidis</i>), viridans group streptococci, <i>Aerococcus spp.</i> , <i>Micrococcus spp.</i> , and <i>Rhodococcus spp.</i>	☐
b. Các tế bào khổng lồ đa nhân nhìn thấy khi kiểm tra bằng kính hiển vi của mô sinh thiết.	☐
c. Chẩn đoán hiệu giá kháng thể đơn (IgM) hoặc tăng gấp 4 lần huyết thanh ghép đôi (IgG) cho sinh vật.	☐
* Không có nguyên nhân được công nhận khác	

(/media/wiki/images/7/c/2185a8eff054aa48a7a098bc01c758d/bphu_luc_viem_mo_te_bao.jpg)

4. Nhiễm trùng tiết niệu

Nhiễm trùng hệ niệu (thận, niệu quản, bàng quang, niệu đạo, hoặc khoang quanh thận)	
Tiêu chuẩn	Có
USI phải có ít nhất một trong các tiêu chuẩn sau:	
1. Định danh vi sinh trong dịch (nước tiểu) hoặc mô từ vị trí bị ảnh hưởng bằng phương pháp xét nghiệm vi sinh dựa trên nuôi cấy hoặc không nuôi cấy, được thực hiện cho mục đích chẩn đoán và điều trị, ví dụ, không phải là Active Surveillance Culture/Testing (ASC/AST).	☐
2. Áp xe hoặc bằng chứng nhiễm trùng trên giải phẫu, trên thủ thuật xâm lấn hoặc trên xét nghiệm mô bệnh học	☐
3. Có một dấu hiệu sau	
a. Sốt ($>38.0^{\circ}\text{C}$)	☐
b. Đau khu trú hoặc ấn đau thực thể	☐
VÀ ít nhất một trong các dấu hiệu sau	
a. Dẫn lưu ra mủ từ vị trí nhiễm trùng.	☐
b. Định danh vi sinh trong dịch (nước tiểu) hoặc mô từ vị trí bị ảnh hưởng bằng phương pháp xét nghiệm vi sinh dựa trên nuôi cấy hoặc không nuôi cấy, được thực hiện cho mục đích chẩn đoán và điều trị, ví dụ, không phải Active Surveillance Culture/Testing (ASC/AST).	☐
VÀ Bằng chứng hình ảnh học gợi ý nhiễm trùng (Siêu âm, CT scan, MRI, hoặc Chụp phóng xạ [gallium, technetium]), trong trường hợp dữ liệu lâm sàng liên quan không rõ ràng, đặc biệt đã ghi nhận đã điều trị kháng sinh cho nhiễm trùng tiểu.	
4. Trẻ ≤ 1 tuổi có ít nhất một dấu hiệu sau:	
a. Sốt ($>38.0^{\circ}\text{C}$)	☐
b. Hạ thân nhiệt ($<36.0^{\circ}\text{C}$)	☐
c. Khó thở*	☐
d. Nhịp tim chậm*	☐
e. Hôn mê*	☐
f. Nôn*	☐
VÀ ít nhất một trong các dấu hiệu sau:	
a. Dẫn lưu ra mủ từ vị trí nhiễm trùng.	☐
b. Định danh vi sinh trong dịch (nước tiểu) hoặc mô từ vị trí bị ảnh hưởng bằng phương pháp xét nghiệm vi sinh dựa trên nuôi cấy hoặc không nuôi cấy, được thực hiện cho mục đích chẩn đoán và điều trị, ví dụ, không phải Active Surveillance Culture/Testing (ASC/AST).	☐
VÀ Bằng chứng hình ảnh học gợi ý nhiễm trùng (Siêu âm, CT scan, MRI, hoặc Chụp phóng xạ [gallium, technetium]), trong trường hợp dữ liệu lâm sàng liên quan không rõ ràng, đặc biệt đã ghi nhận đã điều trị kháng sinh cho nhiễm trùng tiểu.	
<i>*Không do các nguyên nhân khác</i>	

5. Nhiễm trùng đường tiêu hóa

Viêm dạ dày ruột (ngoại trừ nhiễm <i>C. difficile</i>)	
Yếu tố	Có
Viêm dạ dày ruột phải thỏa ít nhất một trong số các tiêu chuẩn sau:	
1. Bệnh nhân có tiêu chảy cấp (tiêu phân lỏng > 12 giờ) và không nghĩ có nguyên nhân nào khác mà không do nhiễm trùng (ví dụ bằng các xét nghiệm chẩn đoán, thành phần điều trị không dùng kháng sinh, đợt cấp của tình trạng mạn tính hoặc căng thẳng về tâm thần)	☐
2. Bệnh nhân có ít nhất hai trong số các dấu hiệu hoặc triệu chứng sau:	
a. Buồn nôn*	☐
b. Nôn*	☐
c. Đau bụng*	☐
d. Sốt(>38.0°C)	☐
e. Nhức đầu*	☐
Và có ít nhất 1 trong các điều sau:	
a. Tác nhân đường ruột được xác định từ mẫu phân hoặc phết trực tràng bằng cách cấy hoặc dựa trên các xét nghiệm vi sinh, được thực hiện với mục đích chẩn đoán lâm sàng hoặc điều trị	☐
b. Tác nhân đường ruột được xác định từ soi phân	☐
c. Tìm thấy kháng thể IgM hoặc hiệu giá IgG tăng gấp 4 lần ở 2 mẫu huyết thanh.	☐
* Không do nguyên nhân khác	
Ghi chú Tài liệu tham khảo “tác nhân gây bệnh đường ruột” mô tả các tác nhân không được xem là vi khuẩn thường trú đường tiêu hóa. Tác nhân gây bệnh đường ruột được xác định bằng cách cấy hoặc dùng các xét nghiệm khác, bao gồm <i>Salmonella</i>, <i>Shigella</i>, <i>Yersinia</i>, <i>Campylobacter</i>, <i>Listeria</i>, <i>Vibrio</i>, <i>Enteropathogenic</i> or <i>Enterohemorrhagic E.coli</i>, or <i>Giardia</i>.	
Nhiễm trùng đường tiêu hóa (thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, trực tràng) ngoại trừ viêm dạ dày ruột, viêm ruột thừa và nhiễm <i>C. difficile</i>)	
Các tiêu chuẩn	Có
Nhiễm trùng đường tiêu hóa ngoại trừ viêm dạ dày ruột, viêm ruột thừa, phải thỏa ít nhất một trong số các tiêu chuẩn sau:	
1. Bệnh nhân có một trong các điều sau	
a. Áp xe hoặc bằng chứng nhiễm trùng đường tiêu hóa bằng đại thể hoặc xét nghiệm mô bệnh học.	☐
b. Áp xe hoặc bằng chứng nhiễm trùng đường tiêu hóa bằng đại thể hoặc xét nghiệm mô bệnh học. VÀ Vi sinh vật được xác định bằng cấy máu hoặc dựa trên các xét nghiệm vi sinh, được thực hiện với mục đích chẩn đoán lâm sàng hoặc điều trị. Vi sinh vật định danh trong máu phải có ít nhất 1 tác nhân MBI.	☐
2. Bệnh nhân có ít nhất hai trong số các dấu hiệu hoặc triệu chứng tương ứng với cơ quan hoặc mô bị nhiễm trùng:	
a. Sốt (>38.0°C)	☐
b. Buồn nôn*	☐
c. Nôn*	☐
d. Đau* hoặc ấn đau*	☐
e. Nuốt đau*	☐
f. Khó nuốt*	☐
Và có ít nhất 1 trong các điều sau:	
a. Vi sinh vật được xác định từ dịch hoặc mô lấy bởi thủ thuật xâm lấn hoặc dịch từ các dẫn lưu vô trùng dựa trên các xét nghiệm vi sinh, được thực hiện với mục đích chẩn đoán lâm sàng hoặc điều trị	☐
b. Vi sinh vật thấy trên nhuộm Gram, hoặc nấm thấy trên nhuộm KOH, hoặc tế bào không lồ đa nhân thấy trên kính hiển vi, từ dịch hoặc mô lấy bởi thủ thuật xâm lấn hoặc dịch từ các dẫn lưu vô trùng	☐
c. Vi sinh vật được xác định bằng cấy máu hoặc dựa trên các xét nghiệm vi sinh, được thực hiện với mục đích chẩn đoán lâm sàng hoặc điều trị. Vi sinh vật định danh phải có ít nhất 1 tác nhân MBI.	

danh trong mẫu phai có ít nhất 1 tác nhân MBL.(xem phụ lục A của [BSI protocol.](#))
VÀ

Bằng chứng hình ảnh học gợi ý nhiễm trùng đường tiêu hóa (ví dụ nội soi, MRI, CT scan), nếu không tương quan với lâm sàng thì dựa vào việc dùng kháng sinh trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trong bệnh án.



d. Bằng chứng hình ảnh học gợi ý nhiễm trùng đường tiêu hóa (ví dụ nội soi, MRI, CT scan), nếu không tương quan với lâm sàng thì dựa vào việc dùng kháng sinh trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trong bệnh án.



* Không do nguyên nhân khác.

(/media/wiki/images/7/58758816d3b04d7badc5f2671ff1f450/bphu_luc_nt_tieu_hoa_1.jpg)

Nhiễm trùng ổ bụng, không định vị nơi khác, bao gồm túi mật, đường mật, gan (ngoại trừ viêm gan siêu vi), lách, tụy, phúc mạc, sau phúc mạc, khoang dưới cơ hoành, hoặc vùng mô khác trong ổ bụng không định vị nơi khác	
Các tiêu chuẩn	Có
Nhiễm trùng ổ bụng phải thỏa ít nhất một trong số các tiêu chuẩn sau:	
1. Bệnh nhân có vi sinh vật được xác định từ áp xe hoặc mũ từ khoang ổ bụng bằng cấy máu hoặc dựa trên các xét nghiệm vi sinh được thực hiện với mục đích chẩn đoán lâm sàng hoặc điều trị	☐
2. Bệnh nhân có ít nhất một trong số các điều sau:	
a. Áp xe hoặc bằng chứng khác của nhiễm trùng ổ bụng trên đại thể hoặc mô bệnh học.	☐
b. Áp xe hoặc bằng chứng khác của nhiễm trùng ổ bụng trên đại thể hoặc mô bệnh học Và Vi sinh vật được xác định bằng cấy máu hoặc dựa trên các xét nghiệm vi sinh, được thực hiện với mục đích chẩn đoán lâm sàng hoặc điều trị. Vi sinh vật định danh trong máu phải có ít nhất 1 tác nhân MBI.	☐
3. Bệnh nhân có ít nhất hai trong số các dấu hiệu sau:	
a. Sốt ($>38.0^{\circ}\text{C}$)	☐
b. Tụt huyết áp	☐
c. Buồn nôn*	☐
d. Nôn*	☐
e. Đau bụng hoặc ấn đau*	☐
f. Tăng men gan*	☐
g. Vàng da*	☐
Và có ít nhất 1 trong các điều sau:	
a. Vi sinh vật thấy trên nhuộm Gram và/hoặc xác định từ dịch hoặc mô trong ổ bụng lấy bởi thủ thuật xâm lấn hoặc dịch từ các dẫn lưu vô trùng trong ổ bụng (ví dụ hệ thống dẫn lưu hút, ống T...) dựa trên các xét nghiệm vi sinh, được thực hiện với mục đích chẩn đoán lâm sàng hoặc điều trị.	☐
b. Vi sinh vật được xác định bằng cấy máu hoặc dựa trên các xét nghiệm vi sinh, được thực hiện với mục đích chẩn đoán lâm sàng hoặc điều trị. Vi sinh vật định danh trong máu phải có ít nhất 1 tác nhân MBI. Và Bằng chứng hình ảnh học gợi ý nhiễm trùng (ví dụ siêu âm, MRI, CT scan, nội soi mật tụy ngược dòng, Xquang bụng...), nếu không tương quan với lâm sàng thì dựa vào việc dùng kháng sinh trị nhiễm trùng ổ bụng trong bệnh án.	☐
* Không do nguyên nhân khác	
†. Giãn đường mật không được xem dấu hiệu rõ ràng của viêm đường mật. - Không báo cáo viêm tụy (một hội chứng viêm đặc trưng bởi đau bụng, buồn nôn, nôn và nôn liên quan đến tăng men tụy trong huyết thanh) trừ khi được xác định đây là ổ nhiễm trùng. - Nồng độ transaminase thích hợp cho xét nghiệm là SGOT (AST), SGPT (ALT). Men transaminase được xem là tăng nếu ít nhất một loại cao hơn giới hạn bình thường của phòng xét nghiệm.	
Viêm ruột hoại tử	
Các tiêu chuẩn	Có
Viêm ruột hoại tử ở nữ nhi (≤ 1 tuổi) phải thỏa ít nhất một trong số các tiêu chuẩn sau:	
1. Trẻ có ít nhất một dấu hiệu lâm sàng và một dấu hiệu hình ảnh học trong các liệt kê dưới đây:	
Ít nhất một dấu hiệu lâm sàng	
a. Hút ra dịch mật**	☐
b. Nôn	☐
c. Chướng bụng	☐
d. Phân có máu (không kèm nứt hậu môn)	☐
Và ít nhất một dấu hiệu hình ảnh học nếu không tương quan với lâm sàng thì dựa vào việc dùng kháng sinh trị viêm ruột hoại tử trong bệnh án.	

a. Nang khí thành ruột	☐
b. Khí trong tĩnh mạch cửa.	☐
c. Tràn khí phúc mạc (liềm hơi dưới hoành).	☐
** Lưu ý: nên loại trừ việc hút ra dịch mật từ sonde dạ dày – tá tràng.	
2. Viêm ruột hoại tử cần phẫu thuật: trẻ có ít nhất <u>một</u> trong các dấu hiệu ngoại khoa sau:	
a. Bằng chứng hoại tử ruột rộng (ruột bị hoại tử >2 cm).	☐
b. Bằng chứng nang khí thành ruột kèm hoặc không kèm thủng ruột.	☐

(/media/wiki/images/7/cf84227664d64cc08f78a7a6b67c1754/bphu_luc_nt_tieu_hoa_2.jpg)

Nhiễm trùng nội sọ (áp xe não, nhiễm trùng dưới màng cứng hoặc ngoài màng cứng, viêm não)

Các tiêu chuẩn	Có
Nhiễm trùng nội sọ phải đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chuẩn sau:	
1. Bệnh nhân xác định được vi sinh vật từ nhu mô não hay màng cứng nhờ nuôi cấy hoặc bằng các phương pháp xét nghiệm vi sinh không nuôi cấy khác trong quá trình chẩn đoán và điều trị	☐
2. Bệnh nhân bị áp xe hoặc bằng chứng nhiễm trùng nội sọ trên giải phẫu học đại thể/ mô bệnh học	☐
3. Bệnh nhân có ít nhất 2 trong số các dấu hiệu/ triệu chứng sau:	
a. Đau đầu*	☐
b. Chóng mặt*	☐
c. Sốt ($>38.0^{\circ}\text{C}$)	☐
d. Dấu thần kinh khu trú*	☐
e. Thay đổi mức độ ý thức*	☐
f. Lơ mơ*	☐
VÀ ít nhất một trong các dấu hiệu sau:	
a. Tìm thấy vi sinh vật trên kính hiển vi từ mô não hoặc mô áp xe lấy ra nhờ chọc hút bằng kim/ phẫu thuật/ khám nghiệm tử thi.	☐
b. Bằng chứng hình ảnh học gợi ý nhiễm trùng (ví dụ: siêu âm, CT scan, MRI, xạ hình nhu mô não, hoặc chụp mạch máu), và nếu không rõ ràng sẽ cần kết hợp thêm lâm sàng, đặc biệt là tài liệu của bác sĩ về điều trị kháng khuẩn trong nhiễm trùng nội sọ.	☐
c. Chẩn đoán hiệu giá kháng thể đơn (IgM dương tính) hoặc tăng gấp 4 lần huyết thanh ghép đôi (IgG) cho vi sinh vật.	☐
4. Bệnh nhân dưới 1 tuổi có ít nhất hai trong số các dấu hiệu/ triệu chứng sau:	
a. Sốt ($>38.0^{\circ}\text{C}$)	☐
b. Hạ thân nhiệt ($<36.0^{\circ}\text{C}$)	☐
c. Ngưng thở*	☐
d. Nhịp tim chậm*	☐
e. Dấu thần kinh khu trú*	☐
f. Thay đổi mức độ ý thức*, ví dụ: quấy khóc, bỏ bú, ngủ lịm	☐
VÀ ít nhất một trong các dấu hiệu sau:	
a. Tìm thấy vi sinh vật trên kính hiển vi từ mô não hoặc mô áp xe lấy ra nhờ chọc hút bằng kim/ phẫu thuật/ khám nghiệm tử thi.	☐
b. Bằng chứng hình ảnh học gợi ý nhiễm trùng (ví dụ: siêu âm, CT scan, MRI, xạ hình nhu mô não, hoặc chụp mạch máu), và nếu không rõ ràng sẽ cần kết hợp thêm lâm sàng, đặc biệt là tài liệu của bác sĩ về điều trị kháng khuẩn trong nhiễm trùng nội sọ.	☐
c. Chẩn đoán hiệu giá kháng thể đơn (IgM dương tính) hoặc tăng gấp 4 lần huyết thanh ghép đôi (IgG) cho vi sinh vật.	☐

*Không tìm thấy nguyên nhân khác

Viêm màng não hay viêm não thất

Các tiêu chuẩn	Có
Viêm màng não hay viêm não thất khi đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chuẩn sau:	
1. Tìm thấy vi sinh vật trong dịch não tủy bằng phương pháp nuôi cấy hoặc các phương pháp vi sinh không nuôi cấy khác trong quá trình chẩn đoán và điều trị.	☐
2. Bệnh nhân có ít nhất 2 trong số những dấu hiệu/ triệu chứng sau:	
a. Sốt ($>38.0^{\circ}\text{C}$)	☐
Nhức đầu (Nếu BN chỉ có sốt và nhức đầu thì không tính là 2 tiêu chuẩn)	
b. Dấu màng não*	☐
c. Dấu hiệu dây thần kinh sọ*	☐
VÀ ít nhất một trong các dấu hiệu sau:	
a. Dịch não tủy có tăng tế bào bạch cầu, tăng đạm, giảm đường (theo giá trị bình thường của từng phòng xét nghiệm).	☐
b. Nhuộm gram DNT thấy vi trùng.	☐
c. Cấy máu dương hoặc các xét nghiệm định danh vi trùng khác dương tính.	☐
d. Chẩn đoán hiệu giá kháng thể đơn (IgM dương tính) hoặc tăng gấp 4 lần huyết thanh ghép đôi (IgG) cho vi sinh vật.	☐

3. Bệnh nhân dưới 1 tuổi có ít nhất 2 trong số những dấu hiệu/ triệu chứng sau:	
a. Sốt ($>38.0^{\circ}\text{C}$), Hạ thân nhiệt ($<36.0^{\circ}\text{C}$), Ngưng thở*, Nhịp tim chậm *, Bứt rứt* (Nếu chỉ thỏa những triệu chứng ở mục a thì không tính là 2 tiêu chuẩn).	☐
b. Đau màng não*	☐
c. Dấu hiệu dây thần kinh sọ*	☐
Và kèm theo ít nhất một trong những tiêu chuẩn sau:	
a. Dịch não tủy có tăng tế bào bạch cầu, tăng đạm, giảm đường	☐
b. Nhuộm gram DNT thấy vi trùng.	☐
c. Cây máu dương hoặc các xét nghiệm vi sinh không nuôi cấy khác dương tính.	☐
d. Chẩn đoán hiệu giá kháng thể đơn (IgM dương tính) hoặc tăng gấp 4 lần huyết thanh ghép đôi (IgG) cho vi sinh vật.	☐
<i>*Không tìm thấy nguyên nhân khác</i>	
Áp xe/ nhiễm trùng cột sống (áp xe cột sống, nhiễm trùng ngoài màng cứng/ dưới màng cứng)	
Các tiêu chuẩn	Có
Chẩn đoán áp xe/ nhiễm trùng cột sống khi có ít nhất 1 trong các tiêu chuẩn sau:	
1. Bệnh nhân có cấy mủ áp xe mọc vi trùng hoặc các xét nghiệm vi sinh không nuôi cấy khác dương tính.	☐
2. Bệnh nhân có ổ áp xe hoặc bằng chứng nhiễm trùng cột sống khác trên phim chụp cắt lớp hoặc trên mẫu giải phẫu bệnh.	☐
3. Bệnh nhân có ít nhất một trong những dấu hiệu/ triệu chứng khu trú sau:	
a. Sốt ($>38.0^{\circ}\text{C}$)	☐
b. Đau lưng* hoặc ấn đau*	☐
c. Viêm rãnh thần kinh*	☐
d. Yếu 2 chi dưới*	☐
e. Liệt 2 chi dưới*	☐
VÀ ít nhất <u>một</u> trong các dấu hiệu sau:	
a. Cây máu dương hoặc các xét nghiệm vi sinh không nuôi cấy khác dương tính. VÀ có bằng chứng của áp xe/ nhiễm trùng cột sống trên hình ảnh học (ví dụ như chụp tủy, CT, MRI,...), mà nếu không rõ ràng được hỗ trợ bởi tương quan lâm sàng, đặc biệt, tài liệu của bác sĩ về điều trị kháng sinh đối với áp xe / nhiễm trùng cột sống.	☐
b. Có bằng chứng của áp xe/ nhiễm trùng cột sống trên hình ảnh học (ví dụ như chụp tủy, CT, MRI,...), và nếu không rõ ràng sẽ cần kết hợp thêm lâm sàng, đặc biệt, tài liệu của bác sĩ về điều trị kháng sinh đối với áp xe / nhiễm trùng cột sống.	☐
<i>*Không tìm thấy nguyên nhân khác</i>	

(/media/wiki/images/7/e092f66053974d0687b550c3ca912db5/bphu_luc_nt_than_kinh.jpg)

Bài viết đã được chỉnh sửa: 07:57 Ngày 21 tháng 7 năm 2026

Bản quyền thuộc eMed (<http://emed.bvbnd.vn>), Ứng dụng Y Dược. Số lượt xem trang: 24811 - Tổng lượt xem: 91933501.

eMed
(/)